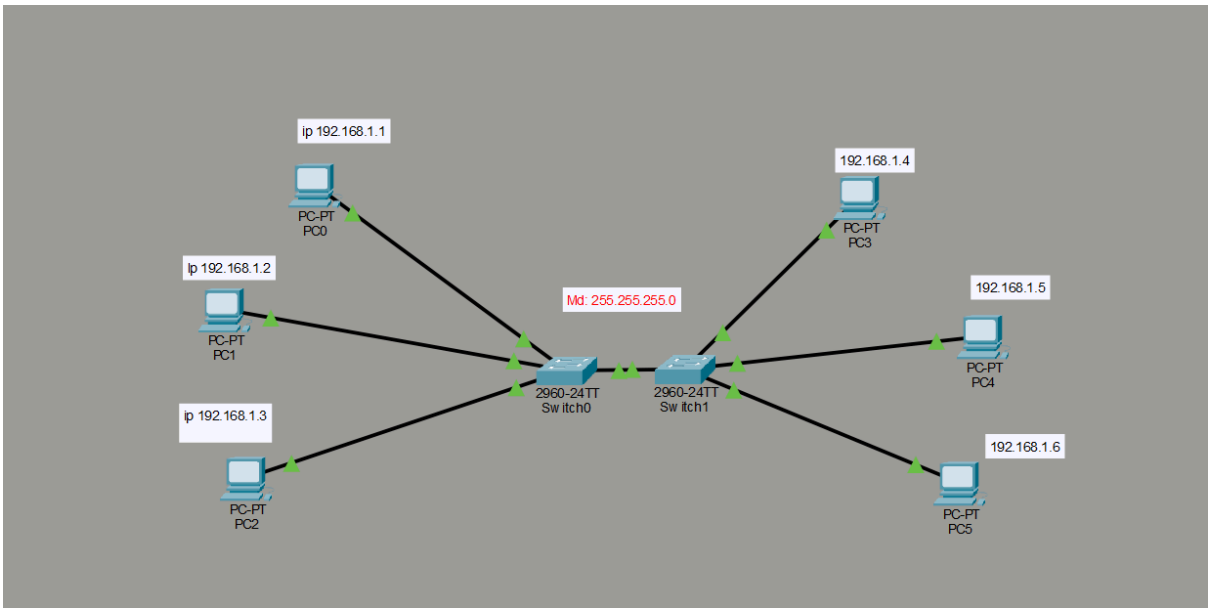
ESERCIZIO S1/L3 Giuseppe Carbone 08/04/2026

Esercizio:
Creare e configurare una rete con due switch e sei host, con tre host per ogni switch. Tutti i sei host devono far parte della stessa rete e devono essere in grado di comunicare tra loro.



Per prima cosa ho aperto il simulatore e ho inserito i 6 PC nell'area di lavoro. Successivamente ho inserito i 2 switch, collegando i primi 3 PC al primo switch e gli ultimi 3 PC al secondo switch tramite cavi LAN.

Ho atteso che tutte le spie di collegamento diventassero verdi, verificando così che tutti i dispositivi fossero correttamente connessi e attivi.

Dopo aver verificato i collegamenti, ho proceduto con l'assegnazione degli indirizzi IP a tutti e 6 i PC, scegliendo come rete di riferimento 192.168.1.0 con subnet mask 255.255.255.0. Ho scelto questa subnet mask perché, trattandosi di soli 6 host, è la più semplice da gestire e garantisce che tutti i dispositivi si trovino nella stessa rete locale, potendo comunicare direttamente tra loro.

Gli indirizzi IP e Subnet Mask assegnati sono stati i seguenti:

PC1 192.168.1.1 - 255.255.255.0

PC2 192.168.1.2 - 255.255.255.0

PC3 192.168.1.3 - 255.255.255.0

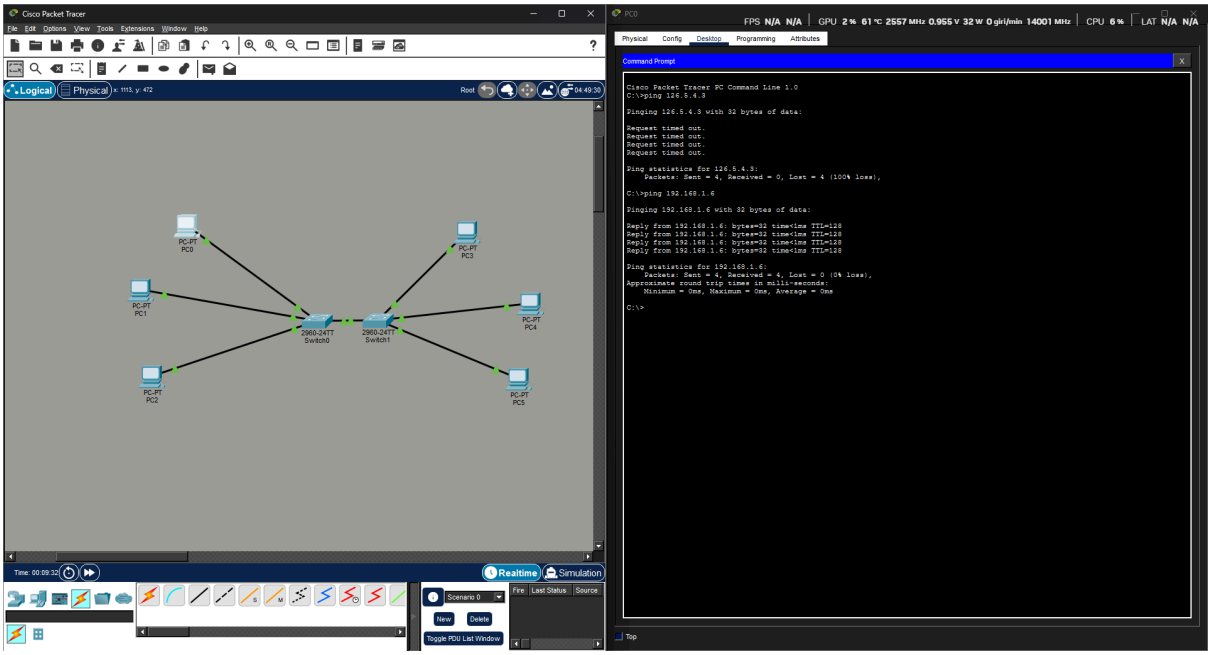
PC4 192.168.1.4 - 255.255.255.0

PC5 192.168.1.5 - 255.255.255.0

PC6 192.168.1.6 - 255.255.255.0

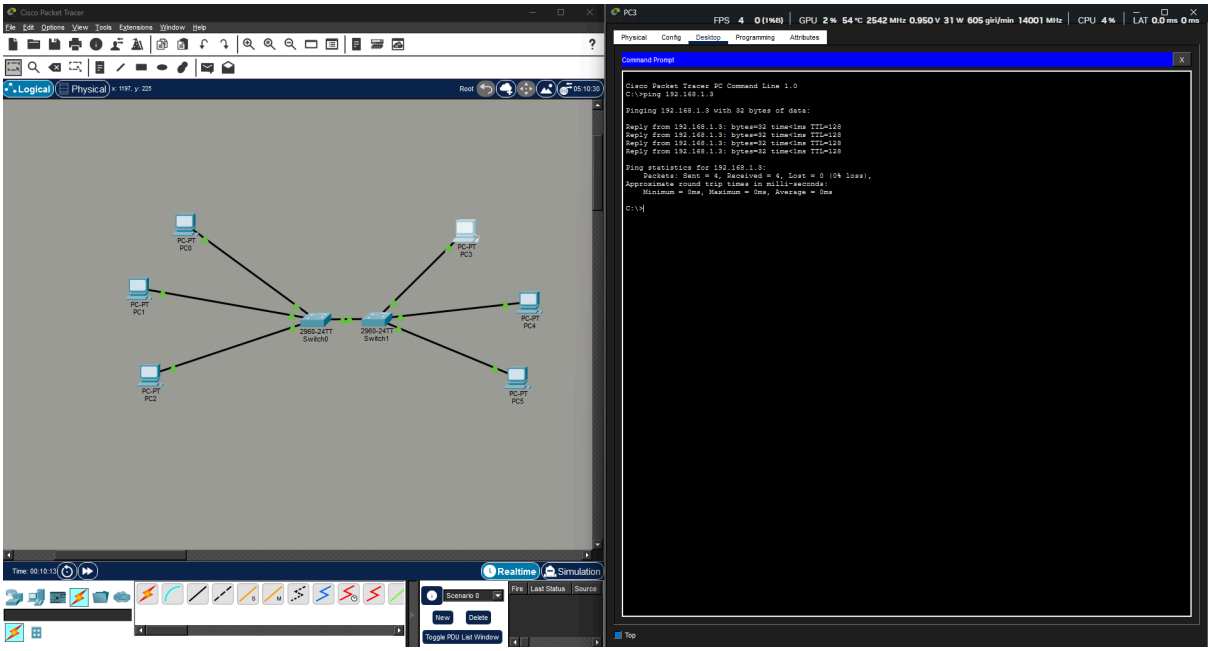
Poi ho collegato i due switch tra loro tramite un cavo LAN, completando così la topologia di rete

Infine per completare l'esercizio ho aperto il promt del **PC1** e ho copiato il sequente comando *ping 192.168.1.6* e ha portato a questo risultato



Il comando ha restituito il seguente risultato, confermando la raggiungibilità dell'host di destinazione.

Per verificare ulteriormente la rete sono andato sul **PC4** e ho riscritto lo stesso comando *ping 192.168.1.3* e mi ha portato al seguente risultato:



In conclusione, la rete è stata configurata e testata con successo. Tutti e 6 gli host si trovano nella stessa rete 192.168.1.0/24 e sono in grado di comunicare tra loro attraverso i due switch interconnessi.